家庭未成年子女数量对家庭风险资产配置的影响
—— 基于 CFPS 微观数据实证研究目录

1 研究设计
1.1 研究背景与文献简述
1.2 理论传导机制与研究假设
1.2.1 理论传导机制
1.2.2 研究假设
1.3 研究思路
2 变量说明
3 分析方法
3.1 基准模型设定
3.2 实证检验安排
4 实证结果与解读
4.1 描述性统计分析
4.2 数据检验
4.2.1 多重共线性检验
4.2.2 偏度与峰度检验
4.3 异质性分析结果
5 Stata do-file 核心代码
6 研究结论与现实启发
6.1 研究结论
6.2 现实启发
参考文献
附录：组员具体贡献

1 研究设计

1.1 研究背景与文献简述

近年来，家庭养育出成本持续走高，子女教育、医疗等长期支出对居民家庭理财决策产生影响。在这一背景下，家庭生育规模很可能直接影响家庭储蓄、金融投资等资产配置行为。

本文以 CFPS 家庭调查数据为基础，采用 OLS、Probit、Tobit 模型，检验未成年子女数量对家庭风险资产持有意愿与风险资产占比的影响，并反映不同收入家庭投资受子女规模影响的差异性，为居民家庭合理规划育儿与理财提供现实 参考。

1.2 理论传导机制与研究假设

1.2.1 理论传导机制

未成年子女会向家庭带来长期、可预期的大额支出，为对冲未来收入与支出的不确定性，家庭的预防性储蓄动机会显著增强，资金优先配置存款、现金等无风险资产，减少波动大、存在亏损可能的股票、理财等风险金融资产。
同时，家庭收入基数不同，育儿支出对投资的挤出力度存在明显分层。高收入家庭可投资资金总量更高，新增抚养支出对风险投资的挤压效果更突出；低收入家庭本身风险资产参与率

低，边际调整空间有限。

1.2.2 研究假设

H1：其他条件不变时，家庭未成年子女数量越多，家庭持有风险资产的概率越低，风险金融资产配置占比越小。
H2：子女数量对风险资产的负向挤出效应存在收入异质性，高收入家庭的抑制作用显著强于低收入家庭。

1.3 研究思路

研究采用 OLS 模型、Probit 模型与 Tobit 模型进行基准回归，为消除截面数据异方差问题对标准误的干扰，全部回归过程均采用异方差稳健标准误。
在此基础上，以家庭年收入中位数为分界标准将样本划分为高低收入两组，实施分组回归，从而识别子女数量影响家庭资产配置的收入分层差异。为保障实证结论具备可信度，研究从多重共线性、变量分布形态、分样本回归三个维度开展稳健性检验，排除数据处理、模型设定带来的偶然性偏差。

2 变量说明

变量类型	变量名称	变量符号	变量定义	取值/赋值说明
被解释变量	是否持有风险资产	risk_dummy	家庭是否持有股票、基金等风险金融资产	0=未持有，1=持有
被解释变量	风险资产占比	risk_share	风险资产占家庭总金融资产比重	0~1 连续变量
核心解释变量	未成年子女数量	child_num	家庭中未成年子女数量	计数变量，0~8 人
控制变量	户主年龄	age	户主年龄	连续变量，2022−出生年
控制变量	受教育年限	cfps2022eduy	户主已完成教育年数	连续变量
控制变量	婚姻状况	married	户主是否在婚/同居	0=非在婚,1=在婚/同居
控制变量	城乡属性	urban22	家庭所在区域类型	0=乡村，1=城镇
控制变量	家庭纯收入	finc	家庭年度纯收入（元）	连续变量
控制变量	家庭纯收入对数	log_income	家庭年度纯收入取自然对数	连续变量

3 分析方法

3.1 基准模型设定

本文研究子女数量对家庭风险资产持有行为的影响。由于被解释变量“家庭是否持有风险资产”为二值虚拟变量（持有 = 1，不持有 = 0），本文同时采用普通最小二乘法（OLS）与 Probit 模型开展估计，OLS 作为基准回归，Probit 模型用于稳健性检验。

OLS 基准模型表达式：

risk_i = β0 + β1child_num_i + β2age_i + β3edu_i + β4married_i + β5urban_i + β6lnincome_i + μ_i
式中：risk_i 为被解释变量，代表第 i 个家庭是否持有风险资产；child_num_i 为核心解释变量，代表家庭未成年子女数量；age_i、edu_i、married_i、urban_i、lnincome_i 依次为户主年龄、受教育年限、婚姻状态、城乡属性、家庭收入对数控制变量；μ_i 为随机扰动项。

Probit 模型表达式：
P (risk_i=1 | X_i) = Φ(β0 + β1child_num_i + ∑γkControl_ki)
Φ 代表标准正态分布累积函数，X_i 为全部解释变量向量。Probit 模型适配二值被解释变量，能够规避 OLS 预测值超出 0-1 区间的缺陷。

3.2 实证检验安排
描述性统计：统计全部变量均值、标准差、极值，直观掌握样本分布特征；
基准 OLS 回归：测算子女数量对家庭风险资产持有的基础影响，验证核心研究假设；
稳健性检验：更换 Probit 模型重新回归，对比两组结果系数符号与显著性，验证实证结论稳定可靠。

4 实证结果与分析

4.1 描述性统计分析

基于 CFPS 2022 微观数据，剔除核心变量缺失值后共得到 9,897 个有效家庭样本。样本整体风险资产持有率均值为 10.6%，未成年子女数平均为 1.22 名

表 1：核心变量描述性统计 (N = 9,897)

变量名称	变量含义	均值	标准差
risk_dummy	是否持有风险资产 (0-1)	0.106	0.308
child_num	未成年子女数量	1.224	1.412
log_income	家庭年总收入对数	11.104	1.273

从描述性统计结果来看，样本中仅有约 10.6% 的家庭持有风险资产，风险资产占总金融资产的平均比重仅为 3.6%，说明我国家庭风险金融市场参与度整体较低。家庭平均未成年子女数量为 1.224 人，户主平均年龄约 54.7 岁，77.2% 的户主处于已婚或同居状态。家庭年收入均值约 12.17 万元，但标准差较大，表明家庭间收入差距明显。

4.2 数据检验

4.2.1 多重共线性检验

本文采用方差膨胀因子 (VIF) 检验变量间是否存在多重共线性问题，检验结果如表 2 所示。

表 2 VIF 检验结果

变量名称	变量含义	VIF	容忍度
age	户主年龄	1.08	0.927

married	婚姻状况	1.06	0.94
log_income	家庭总收入对数	1.06	0.941
child_num	未成年子女数量	1.06	0.945
Mean VIF	全体变量均值	1.07	-

4.2.2 偏度与峰度检验

为检验数据分布特征，本文对核心变量进行偏度与峰度分析，结果如表 3 所示。

表 3 核心变量偏度与峰度检验

变量名称	变量含义	偏度	峰度	分布特征
fincome1	家庭年总收入（原值）	24.932	935.916	极度右偏、厚尾
log_income	家庭年总收入对数	-2.835	24.519	对数后偏态明显改善
child_num	未成年子女数量	1.578	6.505	轻度右偏 (计数数据典型特征)

检验结果表明：原始家庭收入变量极度右偏且厚尾，直接使用可能影响估计稳定性；取对数后偏度与峰度显著下降，分布特征明显改善，支持本文使用收入对数的做法。子女数量为计数型变量，呈轻度右偏，属于可用于回归模型的常见分布特征。

4.3 异质性分析结果

为进一步考察子女数量对家庭风险资产持有的影响在不同收入群体中的差异, 本文将样本按家庭收入中位数分为低收入组与高收入组，分别进行回归分析，结果如表 4 所示。
表 4 高低收入分组回归结果

变量名称	统计指标	(1) 低收入组	(2) 高收入组
child_num	回归系数	-0.0097***	-0.0310***
	p 值	0	0
控制变量		age, married	age, married
样本量		4,324	4,520

注：*** 表示 p<0.01；使用稳健标准误。
分组回归结果显示，无论是低收入组还是高收入组，子女数量对家庭风险资产持有均呈现显著的负向影响（p<0.01），与基准回归结论一致。
从经济意义来看，高收入家庭受到的影响更大 —— 高收入家庭每增加一个子女，持有风险资产的概率下降约 3.1 个百分点；而低收入家庭仅下降约 0.97 个百分点。这可能反映出高收入家庭拥有更高的可投资基数, 新增子女带来的抚养负担对其金融资产配置产生了更明显的 "挤出效应"。

4.4 基准回归与稳健性检验

本文采用线性概率模型（LPM）以及 Logit 模型（计算平均边际效应 AME）开展实证估计，在控制家庭收入、户主年龄、婚姻状况等变量后，回归结果如下表所示。

表 2：基准回归与边际效应核心结果

模型类型	核心系数	标准误 /z 值	平均边际效应 (AME)	P 值
基准 LPM 模型	-0.0206	0.0016 (t = -13.24)	-0.0206	0.000 ***
稳健性 Logit 模型	-0.2857	0.0250 (z = -11.43)	-0.0225	0.000 ***

基准结论：未成年子女数量对家庭风险资产配置具有高度显著的负向影响。每增加一名未成年子女，家庭参与风险金融市场的概率下降约 2.06% 至 2.25%。

5 Stata do-file 核心代码

说明：下文为核心运行代码；完整可运行源代码见附件实证分析.do

```
set more off
mvdecode _all, mv(-999/-1)
// 异常数值清洗

// 构建核心变量
gen child_num = child16n
// 未成年子女数量
gen risk_dummy = (financial_product>0 & financial_product!=.)
// 是否持有风险资产
gen risk_share = financial_product / finance_asset
// 风险资产占金融资产比重
gen married = (qea0 >= 2 & qea0 <= 3)
// 婚姻虚拟变量
gen log_income = log(fincome1 + 1)
// 家庭总收入对数

// 基准回归模型
reg risk_dummy child_num age married log_income, vce(robust)
// LPM 线性概率模型
probit risk_dummy child_num age married log_income if log_income>0, vce(robust)
// Probit 模型
tobit risk_share child_num age married log_income, ll(0) vce(robust)
// Tobit 模型
```

6 研究结论与现实启发

6.1 研究结论

基于以上研究内容，得到如下结论：
首先，未成年子女数量对家庭风险金融资产配置存在显著抑制作用。在控制户主年龄、婚姻、家庭收入等特征后，子女数量越多，家庭持有风险资产的概率越低、风险资产占金融总资产比重越小，研究假说 H1 得到验证。子女增加会带来教育、医疗、婚嫁等长期支出，提升家

庭预防性储蓄动机，促使家庭减少股票、基金等波动型风险资产，偏好存款、现金等低风险资产。
其次，子女数量对风险投资的挤出效应存在明显收入分层异质性，验证假说 H2。高收入家庭可投资资产基数更大，抚育支出增加对风险投资的压缩效果更突出；低收入家庭本身风险资产参与度极低，子女数量变动带来的边际调整空间较为有限。
第三，家庭收入是影响居民风险投资行为的重要正向因素，收入水平越高，家庭参与风险金融市场的意愿与配置深度越高。

6.2 现实启发

结合研究结论可以看出，育儿负担是约束我国家庭风险金融投资的重要微观因素，收入差距进一步放大了该抑制效应。完善普惠托育、教育减负等生育配套政策，能够缓解家庭刚性支出压力，释放居民合理的金融投资需求。

附录：组员具体贡献

张子姗（信息管理，组长）：项目整体统筹协调，原始数据整理清洗，全文结构搭建、所有章节内容整合、格式统一校对、全文字数把控、最终文件汇总提交。

刘翀言（经济学）：撰写研究背景、文献梳理、提出研究假设，完成研究结论与现实启示撰写。

杨汶玮（金融数学）：完成变量定义整理、计量模型设定，负责全部实证回归结果经济学含义解读。

张无为（数学）：整理描述性统计表格、分组异质性结果，开展数据检验工作，核对全部实证输出数值。

贾好天（计算机）：编写完整带注释 Stata do-file 代码，运行回归、导出表格与绘图，解决软件运行问题。